

Radiologie pédiatrique

Imagerie du thorax *cf slides pour les images*

La détresse respiratoire chez le nouveau-né

Spécificités imagerie nouveau-né :

- Présence du thymus qui diminue la taille du médiastin.
- Resserrement des images vasculo-bronchiques à l'expiration, qui donne un effet de **blanchiment**.

Causes :

La prématurité est la cause la plus fréquente.

- Maladies des membranes hyalines, chez les prématurés (déficit en surfactant). A la RX : diminution du volume pulmonaire, infiltrats en verre dépoli, bronchogramme aérique (air visible sur l'opacité hydrique). La radiologie est aussi utilisée pour le suivi de l'adaptation, et l'évaluation des complications de l'assistance respiratoire, dont l'**emphysème interstitiel** (air à pression positive => sortie au-delà du poumon).
 - Tachypnée transitoire (wet lung) : petite scissure plus épaisse, infiltrats partant des hiles, coeur large. FR : césarienne.
 - Aspiration de liquide amniotique (gasping pendant l'accouchement) : petites opacités nodulaires périphériques, hyperinflation.
 - Hernie diaphragmatique : diagnostiquée en pré-natal. L'imagerie permet de calculer le volume pulmonaire non-comprimé. Intubation dès la naissance (ne doit pas être ventilé, car risque de faire gonfler les structures digestives et aggraver la compression du poumon).
-

Corps étranger dans les voies aériennes

Chez les enfants de moins de 3ans, dans les voies aériennes sup. ou pulmonaires.

Signes : Aspiration, wheezing et toux peuvent manquer.

On peut voir les corps étrangers opaques aux rx, ou voir des signes indirects d'atélectase ou de trappage (emphysème obstructif).

Si nécessaire: CT.

Infections pulmonaires

Le rôle de l'imagerie est la confirmation du diagnostic et l'évaluation de l'étendue.

On commence par le RX thorax, et si nécessaire on fait un CT (bilan des complications, guidages des gestes interventionnels). Principe ALARA (as low as reasonably achievable) pour la dose de RX.

Les agents infectieux dépendent de l'âge. Virus: généralement infiltrat interstitiel (réticulaire). Idem pour le mycoplasme.

Le CT, avec les différentes fenêtres, et l'injection de produit de contraste permet d'évaluer les épanchements et surtout la nécrose pulmonaire.

Cardiopathies congénitales

Environ 1% des naissances. Souvent déjà diagnostiqué anté-natal.

En première intention, RX et US. Angio-CT, MR cardiaque et cathétérisme: En fonction cardiopathie, d'entente avec cardiopédiatres et radiologues

Les plus fréquents :

- Tétralogie de Fallot : apex remonte par hypertrophie du ventricule droit (cœur en sabot), hypovascularisation pulmonaire périphérique.
- Coarctation aortique : bords inférieurs des côtes érodés par l'hypertrophie des artères intercostales, et bord du médiastin indented (forme de 3).
- Transposition des gros vaisseaux : médiastin étroit, cœur en forme d'oeuf. La circulation est parallèle au lieu d'être en série. La survie dépend d'une intervention de CIV.

Masses médiastinales

Les enfants tolèrent très mal une masse médiastinale, elle est donc souvent symptomatique lors du diagnostic.

Jeune homme de 15ans : Disparition de l'hile, et par signe de la silhouette, pas de différence entre vaisseaux de l'hile et masse. Adénopathies au CT => lymphome.

L'intérêt clinico-radiologique divise le médiastin en trois compartiments, qui contiennent chacun toujours le même genre de lésions.

Antérieur : 4 T : thymome, thyroïde, tératome et terribles (leucémie, lymphome).

Médian : anomalies vasculaires, lipome, duplication...

Postérieur : os et moelle (tumeurs), aorte descendante, hématoïose extra-médullaire...

Traumatismes fermés du thorax

Les plus fréquents sont contusion et laceration pulmonaire.

Les pathologies urgentes sont : pneumothorax sous tension, volet thoracique, hemothorax, tamponnade péricardique, rupture aortique, rupture diaphragmatique, maltraitance.

Modalités: Rx, CT, Angio-CT, Radiologie interventionnelle.

Fractures de côtes :

Spécificités chez l'enfant : souvent fracture "en bois vert", visibles uniquement après 3-4 semaines, lorsqu'un cal apparaît.

Les causes les plus fréquentes sont les AVP. Les fractures des arcs **postérieurs** sont souvent causés par de la maltraitance. Leur découverte déclenche donc une certaine prise en charge.

Trauma du parenchyme pulmonaire:

Contusion (architecture préservée, distorsions dues à l'œdème) et lacerations (dommages tissulaires plus importantes, avec hématome et pneumatocèle). Surviennent dans 50% des cas de traumatismes fermés du thorax.

Pneumomédiastin : air dans le médiastin. Sous les lobes du thymus => les soulève comme des ailes.

Trauma, rupture aortique

Lors de la décélération brusque. Comme l'aorte est plus fixe que l'isthme, en cas de choc, c'est à l'isthme que la rupture a lieu.

L'hémomédiastin provoque un élargissement du médiastin, plus difficile à voir chez l'enfant (à cause du thymus). Mais on verra la coiffe apicale.

CT avec angioCT et reconstruction vasc. 2D et 3D ainsi que US trans œsophagéal ont remplacé l'aortographie, réservée à l'intervention.

Flap intimal = pseudo-anévrisme. Chez l'adulte, 100% de rupture dans l'année. Il faut donc détecter la rupture, aussi partielles.

Imagerie de l'abdomen

Moyens d'investigations

RX: Abdomen sans préparation ASP. Rechercher «gas and mass, bones and stones »

Cysto-Uretrographie mictionnelle CUM : contraste dans la vessie par une sonde.

Echographie US : largement utilisé en pédiatrie.

Tomodensitométrie CT (!DOSE!)

Résonance Magnétique IRM

Système urinaire et rétropéritoine de l'enfant

Les masses abdominales chez l'enfant sont majoritairement **rétro-péritonéales** (c'est l'inverse chez l'adulte).

Sténose de la jonction pyélo-urétrale :

Souvent détectée en anté-natal. Sinon, manifestées par un masse ou des infections récurrentes.

Urographie i-v : n'es plus réalisée aujourd'hui. Même résultat avec un cliché à la fin d'un CT injecté. On réalise en premier un **US**. En transverse, permet de corréler les mesures à la **pression** dans le système.

Valves de l'urètre postérieur

Ne concerne que les garçons (présentation semblable chez la fille possible, mais d'une autre origine, et beaucoup plus rare).

Imagerie : CUM.

Complication : Urinome sous-capsulaire par rupture des calices.

Reflux vésico-urétral

Présent chez 30-50% des enfants avec infection urinaire. On dépiste aussi la fratrie, car prévalence élevée dans la fratrie.

Dépistage à l'US, classification au CUM.

I : ne reflue pas jusqu'au rein. Stade V : jusqu'aux tubules collecteurs.

La plupart du temps, dû à une immaturité de la jonction vésico-urétrale.

Tumeurs de Wilms

Pic vers 2-3ans. Incidence comme neuroblastome, juste après lymphome et leucémie.

US en premier. Coupe sagittale (par convention, tête à gauche, pieds à droite).

CT : contraste dans la veine et dans le rein. La distinction avec le neuroblastome n'est pas toujours aisée à l'imagerie.

Thrombus tumoral: par la veine rénale, la veine cave vers l'OD. => à rechercher. Particulier du Wilms.

En cas de masse bilatérale : souvent néphrectomie du côté atteint et tumorectomie de l'autre. Suivi de près, pour détecter si des nouveaux nodules apparaissent.

Neuroblastome

C'est une tumeur de la crête neurale. Forme la moins différenciée (la plus différenciée : ganglioneurome, souvent thoracique). Peut engainer l'aorte et les a et v rénales.

Bilan : US, CT et IRM, et médecine nucléaire avec MIBG (marqueur spécifique aux cellules de la crête neurale).

L'IRM (examen de choix pour examiner le rachis) montre les extensions osseuses.

Obstructions digestives

Sténose hypertrophique du pylore

Incidence 4G/1F. Souvent détecté vers 1 mois (vomi en jet, aggravation, déshydratation).

Diagnostic : Épaisseur du muscle > 4mm (presque 100% de spécificité).

Liquide stagnant dans l'estomac à n'importe quelle heure.

DD Obstructions digestives acquises chez l'enfant: **AAIIMM** pour Adhesions, Appendicitis, Incarcerated hernia, Intussusception, Malrotation, Miscellaneous (Meckel, foreign bodies).

Invagination

90% sont iléo-coliques. Secondaire à adénopathie, lymphome, diverticule... ou idiopathique (vers 1 an). Formes secondaires plus fréquentes aux autres âges.

Symptômes : périodes d'apathie, inactivité, douleurs abdominales (si assez grand pour le dire). Si persiste : selles "gelée de framboise", causées par l'ischémie.

Jamais exclu à l'ASP.

A l'US : double paroi, grasse mésentérique entre les deux. Dans l'axe : pseudo-rein. Perpendiculaire : cocarde.

Traitement : lavement (colonne de liquide par voie rectale) peut permettre la réduction. NaCl et radio-guidage par US.

Appendicite

On commence en général par l'US, mais cette technique a une fiabilité dépendante de l'opérateur.

Le CT est réalisé surtout en cas de recherche de complications (abcès, perforation).

Coupe transverse en fosse iliaque droite. Normal : ovalaire; cylindrique : anormal. Autres signes : Hyperhémie de la région, grasse péri-appendiculaire hyperéchogène, douleur au passage de la sonde.

Trauma abdominal fermé de l'enfant

La mortalité est plutôt liée aux lésions du SNC. Le foie et la rate sont les structures les plus touchées (peu de résistance mécanique).

L'**ASP** est souvent le premier examen.

US : au lit du malade, en salle de déchoc, sert à faire le **FAST** (recherche de liquide).

CT-injecté : très utilisé, surtout s'il est déjà demandé pour le bilan du SNC.

Trauma splénique :

L'échographie est moins sensible dans les 1ères heures, indiquée pour le suivi de lésions connues.

Le CT est plus précis, surtout dans les 48 premières heures, mais à deux conditions : avec contraste, et min 80-90secondes après l'injection (remplissage lent de la pulpe rouge de la rate).

Les grades sont évalués grâce à une échelle, et l'attitude thérapeutique en dépend.

Traume hépatique

Les lésions sont aussi gradées. Les lésions proches du hile peuvent créer des fuites de bile dans le péritoine.

Bilan au CT, éventuellement ensuite IRM pour évaluer s'il y a des fuites biliaires (=> CX).

Trauma rénal :

Chez 10% des patients avec trauma abdominal. Hématurie. Contusion : hypodensité.